

Übungsblatt 0 - Erik Schulze

1) ($\Rightarrow$) Es gelte $\vec{0} \in L \{ \vec{x} + t(\vec{y} - \vec{x}) \mid t \in \mathbb{R} \}$. Daraus folgt, dass für ein $t_0 \in \mathbb{R}$
 $\vec{0} = \vec{x} + t_0(\vec{y} - \vec{x}) \Leftrightarrow \vec{x} = t_0\vec{x} - t_0\vec{y} \Leftrightarrow t_0\vec{x} - \vec{x} = -t_0\vec{y} \Leftrightarrow (t_0 - 1)\vec{x} = -t_0\vec{y} \Leftrightarrow \vec{x} = \frac{t_0}{t_0 - 1}\vec{y}$ zutrifft (für $t_0 \neq 1$).
 Da $\frac{t_0}{t_0 - 1}$ ein für t einsetzbares Skalar ist, ist $\vec{y}$ ein Vielfaches von $\vec{x}$ und $\vec{x} = t\vec{y} (\hat{=} \vec{x} = c\vec{y})$ ist bewiesen. Warum gilt das? Was bedeutet $t_0 = 1$?
 also $c := \frac{t_0}{t_0 - 1}$ Woher?

($\Leftarrow$) Es gelte $\vec{x} = c\vec{y}$. (Diese Gleichung lässt sich wie folgt darstellen: $\vec{0} = c\vec{y} - \vec{x}$. Woher?
 Es muss also ein $c_0 \in \mathbb{R}$ geben.) Es folgt einsetzen in $(\vec{x} + t\vec{y})$ aus 1.5
 $\vec{x} + t(\vec{y} - \vec{x}) \stackrel{!}{=} \vec{0} \Leftrightarrow c_0\vec{y} + t(\vec{y} - c_0\vec{y}) = \vec{0} \Leftrightarrow (c_0 + t(1 - c_0))\vec{y} = \vec{0}, t \in \mathbb{R}$
 Da $\vec{y} \neq \vec{0}$ ist, muss die Klammer den Wert 0 annehmen, also
 $c_0 + t(1 - c_0) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow t(1 - c_0) = -c_0 \Leftrightarrow t = \frac{c_0}{c_0 - 1} (c_0 \neq 1)$ Warum? Was bedeutet $c = 1$?
 Die Existenz dieses t beweist $\vec{0} \in L$. ✓

Bis auf zwei Lücken sehr schön!

2a) ($\Rightarrow$) Es seien L und L' parallel ($L \cap L' = \emptyset$). Es gilt $L \neq L'$. Das schließt aus, dass
 es einen Schnittpunkt gibt, da ansonsten $L \cap L' \neq \emptyset$ wäre. ✓ Das ist gerade zu zeigen!
 Damit die Annahme der Parallelität gilt, muss hier (Satz 1.3) $\vec{u} = c\vec{v}$ bzw. $\vec{u} = c'\vec{v}'$ gelten.
 Des weiteren muss auch $\vec{v} \in L'$ bzw. $\vec{v}' \in L$ erfüllt sein, da ansonsten $L = L'$.

($\Leftarrow$) Es sei $\vec{u} = c\vec{v}$. Das ist zu beweisen! Da die Geraden sich somit niemals schneiden können, sind sie entweder echt
 parallel oder identisch. Die Identität wird jedoch durch $L \neq L'$ ausgeschlossen. Windschiefe Geraden
 existieren in $\mathbb{R}^2$ nicht.
 Demnach kann nur $L \parallel L'$ gelten. ✓

Es ist gut, wenn man eine geometrische Intuition hat, trotzdem muss formal begründet werden

2b) $L = \left\{ r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid r \in \mathbb{R} \right\}; \quad L' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Warum ist das ein gültiges Beispiel?

→ Voraussetzungen überprüfen!